교실 알림판 · 7인치 · 4인치 공통 · 윈도 PC용

단축키 도우미 사용 설명서

보드 단추를 누르면 컴퓨터의 프로그램·사이트가 열려요.
16칸을 스트림덱처럼 마음대로 꾸밀 수 있어요.



받는 곳 penedu.web.app/deck

2026년 10월판

차례

1 도우미는 무엇을 하나요

2 받기와 깔기

3 보드와 연결하기

4 꾸미기 창 둘러보기

5 칸 채우기 — 끌어다 놓기·한 번에 채우기

6 하는 일 6가지

7 단축키 눌러서 넣기

8 여러 동작 묶기

9 자세한 설정

10 아이콘 — 모음·테마·내 그림·인공지능으로 만들기

11 저장하고 보드에 보내기

12 다른 선생님과 나누기 — 내보내기·가져오기

13 키보드로 쓰기

14 끄기·지우기

15 안 될 때

1 도우미는 무엇을 하나요

교실 알림판의 **단축키** 화면에는 단추 16개가 있어요. 단추를 누르면 보드가 USB 선으로 컴퓨터에 알려 주고, 컴퓨터에 깔린 **단축키 도우미**가 프로그램·사이트를 열거나 단축키를 눌러 줘요.



보드의 단축키 화면(7인치). 칸 이름과 그림은 도우미에서 바꿔 보낼 수 있어요.

- **보드 단추로 열기** — 한글, 나이스, 유튜브, 수업 PPT…
- **16칸 꾸미기** — 이름·하는 일·아이콘을 바꾸면 보드로 보내요. 보드를 다시 굽지 않아도 돼요.
- **화면 켜고 끄기 도움** — 컴퓨터가 켜져 있는 동안 보드 화면을 끄지 않고, 컴퓨터가 꺼지면 보드도 화면을 꺼요.

2 받기와 깔기

1. 인터넷 창에서 penedu.web.app/deck 에 들어가 `도우미 받기` 를 눌러요. “흔하지 않은 파일”이라고 나오면 `유지` .
2. 받은 압축 파일을 더블클릭해 열고, 안의 **교실알림판_도우미.exe** 를 더블클릭해요(압축을 풀지 않아도 돼요).
3. 파란 **“Windows의 PC 보호”** 창이 뜨면 `추가 정보` → `실행` . 서명이 없는 프로그램이라 처음 한 번만 나와요.
4. 화면 오른쪽 아래 작업 표시줄(^ 안쪽)에 알림판 아이콘이 생기면 끝이에요.

> **알아 두기** 관리자 권한은 필요 없어요. 컴퓨터를 켤 때마다 저절로 켜져요. 설정은 `%LOCALAPPDATA%\PeneduBoard` 에 저장돼요.

> **학교 백신이 막으면** 백신의 ‘예외(허용)’ 목록에 교실알림판_도우미.exe 를 넣어 주세요.

3 보드와 연결하기

1. 보드를 **데이터 케이블**로 컴퓨터에 꽂아요. **7인치**는 ‘UART’ 라고 적힌 단자, **4인치**는 USB-C 단자예요.
2. 5초쯤 지나면 작업 표시줄 아이콘이 **초록**으로 바뀌고 “알림판과 연결됐어요” 알림이 떠요.
3. 보드 단축키 화면 아래에 “컴퓨터와 연결됨”이 보이면 단추를 눌러 보세요.

아이콘 색	뜻
회색	알림판을 찾는 중이에요.
초록	연결됐어요.
주황	잠깐 멈춤(보드에 프로그램을 구울 때 씀).

아이콘을 **오른쪽 클릭**하면 `단축키 꾸미기…` · 기록 보기 · 잠깐 멈추기 · 컴퓨터를 켤 때 저절로 켜기 · 끝내기가 있어요. 아이콘을 **두 번 클릭**해도 꾸미기 창이 열려요.

> **보드의 ⟳ 단추** 보드 단축키 화면 오른쪽 아래 ⟳ 를 누르면 도우미 연결을 바로 다시 확인해요.

4 꾸미기 창 둘러보기

작업 표시줄 아이콘 오른쪽 클릭 → **단축키 꾸미기…**



처음 열었을 때의 꾸미기 창

자리	하는 일
위 띠	**한 번에 채우기** · **아이콘 모양**(테마) · **더보기**(내보내기·가져오기·기본값으로·글꼴 안 내)
가운데 보드 모양	보드와 같은 16칸. 칸을 누르면 고르고, 끌어서 자리를 바꿔요. 오른쪽 위 **7인치** **4인치** 로 모양을 바꿔 봐요.
오른쪽 동작 목록	자주 쓰는 동작과 아이콘 모음 205개. 위의 찾기 칸에 '소리', '한글'처럼 쳐요.
아래 칸 설정	고른 칸의 이름·하는 일·대상·아이콘. **▶ 눌러 보기** 로 보드 없이 바로 해 봐요.
맨 아래	연결 상태 · **닫기** · **저장하고 보드에 보내기**



4인치 모양으로 보기(4×4)



동작 목록에서 '소리' 찾기

> **칸 번호** 7인치는 윗줄 1~8, 아랫줄 9~16번이고, 4인치는 1~4번이 첫 줄이에요. 같은 번호 칸이 같은 일을 해요. 칸 설정 위에 "7인치 윗줄 3번째 · 4인치 1줄 3번째"처럼 알려 줘요.

5 칸 채우기

끌어다 놓기

- **동작 목록 → 칸** : 이름·하는 일·아이콘이 한꺼번에 들어가요. Shift 를 누른 채 놓으면 아이콘만 바뀌어요.
- **칸 → 다른 칸** : 두 칸의 자리가 바뀌어요. Ctrl 을 누른 채 끌면 복사돼요.
- **바탕화면의 프로그램·바로 가기·인터넷 주소 → 칸** : 이름·대상·아이콘이 저절로 채워져요.
- **그림 파일 → 칸** : 그 칸의 아이콘만 바꿔어요(10장).

한 번에 채우기

위 띠의 한 번에 채우기 에서 고르면 16칸이 한 번에 바뀌어요. 바꾸기 전에 어떤 칸이 들어가는지 보여 주고 물어봐요.

묶음	들어가는 것
이 컴퓨터에 깔린 프로그램으로	탐색기·한글·워드·엑셀·PPT·크롬·카카오톡·쿨메신저·포토샵… 중 **실제로 깔린 것**만, 모자라면 나이스·GPT 등으로 채움
수업용	한글·PPT·발표 시작·이전/다음 장·화면 검게·전체 화면·타이머·패들렛·클래스룸·소리 크게/작게
업무용	한글·엑셀·워드·나이스·업무포털·쿨메신저·카카오톡·GPT·제미나이·계산기·캡처·인쇄
발표·원격수업용	슬라이드 넘기기·크게/작게 보기·화면 공유·마이크/카메라 끄기·줌·팀즈·구글 미트

칸 오른쪽 클릭

▶ 눌러 보기 · 복사 · 붙여넣기 · 비우기 · 아이콘 바꾸기

> **저장 안 함 표시** 고친 뒤 저장하지 않으면 창 제목에 ●, 위 띠에 '저장 안 함', 저장 단추에 점이 보여요. 이름이 너무 긴 칸에는 주황 점, 보드에 나오지 않는 글자가 있거나 이름이 빈 칸에는 빨간 점이 찍혀요.

6 하는 일 6가지



칸을 고르면 아래에서 이름·하는 일·대상을 고쳐요.

하는 일	대상에 넣는 것	예
프로그램 열기	프로그램·바로 가기·파일·폴더 경로. `찾아보기…`로 골라요.	한글, 수업 폴더, 오늘.pptx
사이트 열기	인터넷 주소	https://www.neis.go.kr
단축키 누르기	누를 키. `눌러서 넣기`로 키보드에서 바로(7장)	Ctrl+C 복사, Win+Shift+S 화면 캡처
글자 넣기	넣을 글(여러 줄 가능). 지금 쓰고 있는 칸에 붙여 넣어요.	학교 주소, 자주 쓰는 인사말
컴퓨터 기능	목록에서 고르기	바탕화면 보기·창 닫기·화면 잠그기·소리 끄기/크게/작게·재생·다음 곡·이전 곡
여러 동작	위 다섯 가지를 차례대로(8장)	PPT 열기 → 2초 → 나이스 열기

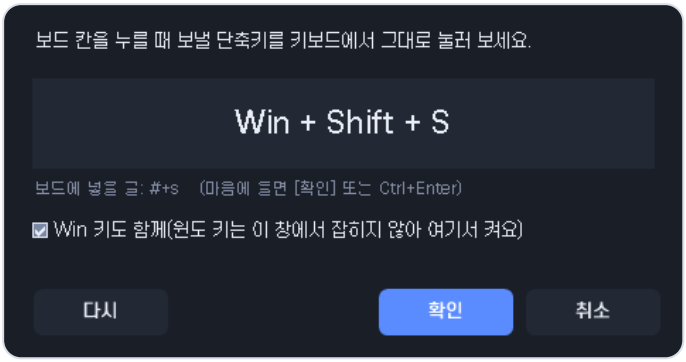
이름

보드 칸 아래에 나오는 글자예요. **한글 6자, 영문 10자 안쪽**이 좋아요. 보드 글꼴은 한글 2,350자(자주 쓰는 완성형)만 있어서, 그 밖의 글자·이모지·한자는 빨갛게 알려 줘요.

> **글자 넣기 주의** 글자는 복사해서 붙여 넣는 방식이라, 원래 복사해 둔 내용은 바뀌어요.

7 단축키 눌러서 넣기

‘단축키 누르기’ 칸에서 `눌러서 넣기`를 누르고, 키보드에서 단축키를 **그대로** 눌러요. 화면에 “Ctrl + Shift + M”처럼 보이면 `확인`.



단축키 눌러서 넣기 창 — Win + Shift + S(화면 캡처)를 넣은 모습

- **Win 키**가 들어가는 단축키(Win+V 클립보드, Win+Shift+S 캡처…)는 윈도가 먼저 가로채요. **‘Win 키도 함께’**를 켜고 나머지 키만 누르세요.
- 이 창에서는 Tab·Enter·Esc 도 단축키로 기록돼요. 키보드로 끝낼 땐 `Ctrl`+`Enter` 확인, `Shift`+`Esc` 취소.
- 다시 넣으려면 `다시`.



대상 칸 아래에 “누를 키: Win + Shift + S”처럼 읽기 쉬운 글이 나와요.

직접 쓸 때의 기호(알면 편해요)

기호	뜻	기호	뜻
`^`	Ctrl	`{ENTER}` `{TAB}` `{ESC}`	Enter · Tab · Esc
`+`	Shift	`{F5}`	F5 (F1~F24)
`%`	Alt	`{UP}` `{LEFT}`	화살표
`#`	Win	`{TAB 3}`	Tab 세 번

예) `^c` 복사 · `^+m` Ctrl+Shift+M · `%{F4}` 창 닫기 · `#+s` 화면 캡처

8 여러 동작 묶기

칸 하나를 누르면 여러 일을 **차례대로** 해요. 예) 수업 시작 칸 = 파워포인트 열기 → 2초 기다리기 → 나이스 열기 → 소리 끄기

1. 하는 일에서 `여러 동작`을 고르면 **차례 고치기 창**이 열려요. 그 칸이 하던 일은 첫 동작으로 옮겨져요.
2. `+ 동작 더하기`로 하는 일을 골라 넣고, 아래에서 대상을 채워요(단축키는 `눌러서 넣기`, 컴퓨터 기능은 목록).
3. **다음 동작까지 기다리기**를 정해요(바로·0.3초~5초). 프로그램이 뜨는 데 시간이 걸리니 1~2초를 권해요.
4. `위로` `아래로`로 차례를 바꾸고, `▶ 차례대로 해 보기`로 확인한 뒤 `확인`.



여러 동작 차례 고치기 창(최대 12가지)

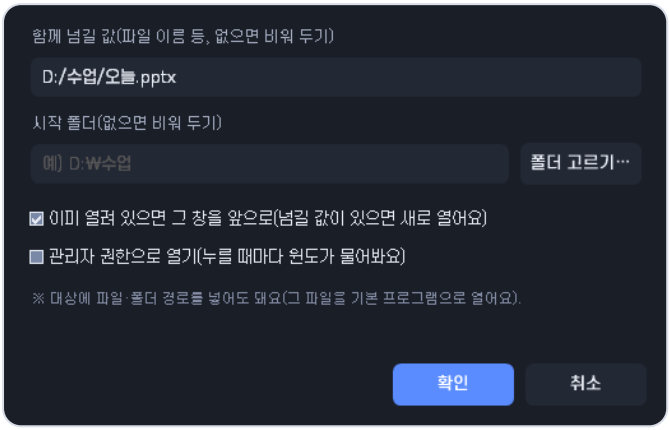


칸 설정 아래에 차례가 요약돼요.

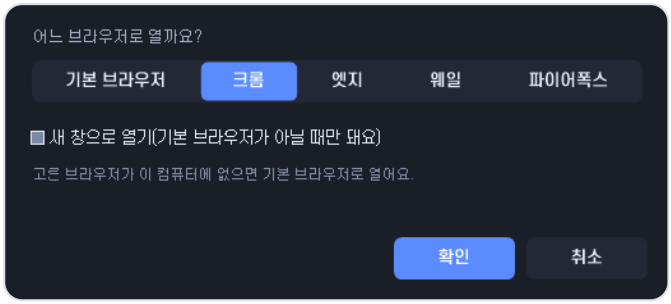
> **빈 동작** 대상이 빈 동작이 있으면 저장할 때 “3번째 동작이 비어 있어요”처럼 알려 줘요.

9 자세한 설정

‘프로그램 열기’, ‘사이트 열기’, ‘글자 넣기’ 칸의 대상 옆 `자세히…`를 눌러요. 설정이 있으면 단추에 점이 찍히고, 아래에 요약이 나와요.



프로그램 열기 · 자세한 설정



사이트 열기 · 자세한 설정

하는 일	설정	쓰는 곳
프로그램 열기	함께 넘길 값	열 파일을 함께 줘요. 예) 한글 + 오늘 수업.hwp
	시작 폴더	프로그램이 처음 보는 폴더
	이미 열려 있으면 그 창을 앞으로	메신저처럼 하나만 띄울 프로그램(함께 넘길 값이 있으면 새로 열어요)
	관리자 권한으로 열기	누를 때마다 윈도가 물어봐요
사이트 열기	브라우저 고르기	기본·크롬·엣지·웨일·파이어폭스. 없으면 기본 브라우저로 열어요.
	새 창으로 열기	기본 브라우저가 아닐 때만 돼요
글자 넣기	넣은 뒤 Enter 누르기	채팅·검색창에 바로 보내기

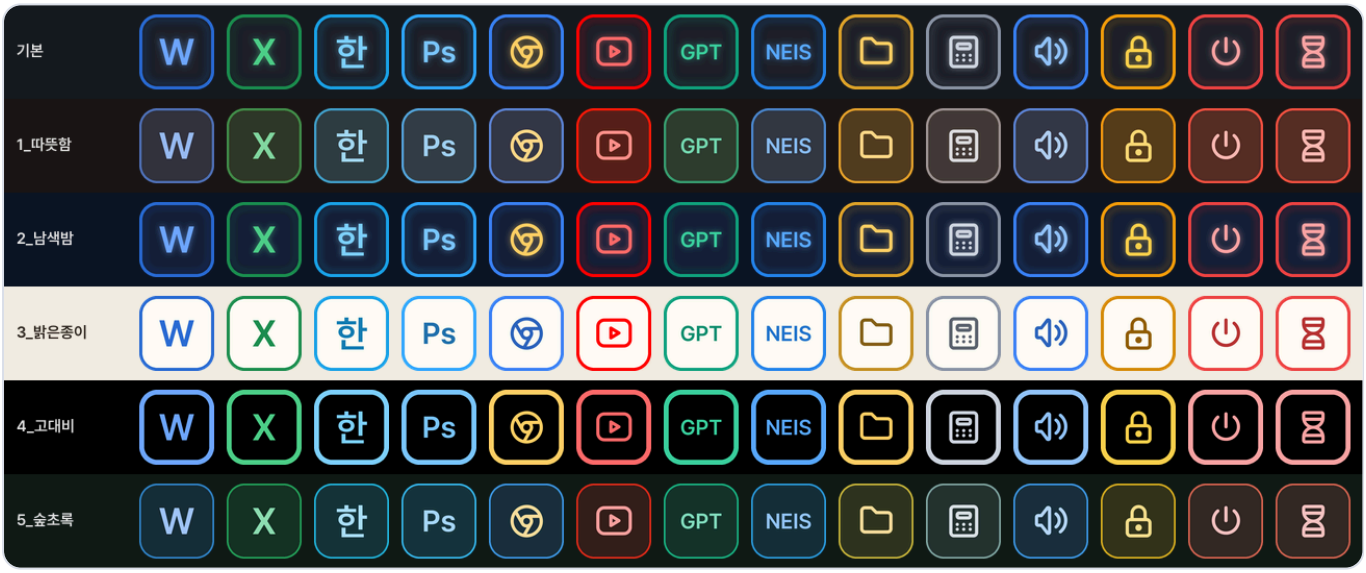
10 아이콘

칸 설정 왼쪽의 아이콘 상자를 누르거나 `아이콘 바꾸기`를 눌러요.

방식	설명
자동	프로그램의 아이콘을 가져와 보드 모양(어두운 사각)으로
글자	이름 첫 글자로 만든 아이콘
사이트 아이콘 받기	사이트의 작은 아이콘을 받아서(인터넷 필요)
그림 파일	내 그림. **틀에 넣기**(기호만 있는 그림에 테두리를 씌움) / **그대로**(테두리까지 그린 완성 그림)
기본 그림	보드에 원래 들어 있는 16개
모음에서	205개: 마이크로소프트·어도비·구글·한컴·학교·인공지능·윈도 도구·스트림덱 기본 동작…

아이콘 모양(테마)

위 띠의 `아이콘 모양`에서 고르면 모음에서 고른 아이콘이 모두 그 모양으로 바뀌어요. 보드의 색 테마와 맞추면 예뻐요.



위부터 기본 · 따뜻함 · 남색밤 · 밝은종이 · 고대비 · 숲초록

10 아이콘 — 인공지능으로 만들기

보드 칸의 그림은 **72×72 점**이에요. 크게 만들면 도우미가 알아서 줄여요.

항목	권장
크기	**정사각형 1024×1024**(512 이상)
파일	PNG, 배경 **투명**
그림	가운데 **기호 하나**, 칸의 80%, 굵은 선, 색 2~3개
피할 것	작은 글씨·가는 선·사진 같은 그림·복잡한 배경

인공지능에게 줄 말(예시) — [ ] 안만 바꾸세요

```
[출석부] 를 나타내는 앱 아이콘 기호 하나를 그려 줘.
정사각형 1024x1024, 배경은 완전히 투명(PNG).
가운데에 기호 하나만, 화면의 80% 크기. 굵은 선의 평면 스타일,
색은 [밝은 초록] 한 가지와 흰색만. 글씨·그림자·배경 무늬는 넣지 마.
아주 작게(72픽셀) 줄여도 알아볼 수 있게 단순하게.
```

만든 그림을 칸에 끌어다 놓고 **틀에 넣기**를 고르면 다른 칸과 같은 모양이 돼요.

> **배경이 하얗게 나오면** “배경 투명”을 다시 부탁하거나 캔바의 ‘배경 제거’를 쓰세요. 회사 로고는 그대로 베끼지 말고 그 회사 색의 글자 한두 개로 만드세요.

11 저장하고 보드에 보내기

1. 맨 아래 `저장하고 보드에 보내기`를 눌러요(Ctrl+S).
2. 바뀐 아이콘만 보내요. 보드 단축키 화면에 "아이콘 받는 중 3/16" → "새 단축키를 받았습니다".
3. 7인치는 아이콘 하나에 3~7초, 16칸을 다 바꾸면 1분쯤 걸려요. 4인치는 더 빨라요.

- 보드가 꽂혀 있지 않으면 다음에 꽂을 때 **저절로** 보내요.
- 보드가 날씨·시간표를 받는 중이면 끝난 뒤 보내요.
- 보드를 처음 상태로: `더보기` → `기본값으로`, 또는 보드 단축키 화면의 `기본 아이콘`을 3초 안에 두 번.

> **예전 보드** 창 아래에 "이 보드는 아이콘 받기를 못 해요"가 보이면 보드 프로그램을 새로 구워야 해요. 단추로 프로그램 열기는 예전 보드에서도 돼요.

12 다른 선생님과 나누기

- `더보기` → `내보내기` : 지금 16칸(이름·하는 일·아이콘·여러 동작·자세한 설정)을 zip 파일 하나로 저장해요.
- `더보기` → `가져오기` : 받은 zip 을 불러와요. 저장하지 않은 수정이 있으면 먼저 물어봐요. 확인한 뒤 `저장하고 보드에 보내기`를 눌러야 보드로 가요.

> **프로그램 경로** 보낸 컴퓨터와 받은 컴퓨터의 프로그램 위치가 다를 수 있어요. 열리지 않는 칸은 대상을 고쳐 주세요.

13 키보드로 쓰기

키	하는 일	키	하는 일
←↑→↓	칸 옮기기	F2	이름 고치기
Enter	눌러 보기	Ctrl+S	저장하고 보내기
Delete	칸 비우기	Ctrl+F	동작 찾기
Ctrl+C/V	칸 복사·붙여넣기		

14 끄기·지우기

- **잠깐 끄기** : 아이콘 오른쪽 클릭 → `끝내기`. 다시 켜려면 시작 메뉴의 '교실알림판 도우미'.
- **저절로 켜지 않기** : 아이콘 오른쪽 클릭 → '컴퓨터를 켤 때 저절로 켜기'를 끔.
- **지우기** : 받은 꾸러미의 **끄기.bat** 을 더블클릭. 꾸민 설정까지 지울지 물어봐요.

15 안 될 때

아이콘 오른쪽 클릭 → `기록 보기`에서 마지막 줄을 봐요.

증상·기록	해결
'포트 열어 봄'이 없어요	컴퓨터가 보드를 못 봐요. 데이터 케이블인지, 7인치는 'UART' 단자인지, 다른 USB 구멍에 꽂아 봐요. 7인치는 CH343 드라이버가 필요할 수 있어요.
'알림판 아님(답 없음)'	보드 프로그램이 예전 것이거나, 같은 칩을 쓰는 다른 장치예요. 1분 뒤 다시 확인해요.
'알림판 확인'까지 있는데 안 열려요	칸의 대상(프로그램 경로·주소)을 고치고 `▶ 눌러 보기`로 확인해요.
단축키가 안 먹어요	단축키는 **맨 앞에 있는 창**에 들어가요. 보낼 프로그램 창을 먼저 눌러 두세요. Win 키 조합은 'Win 키도 함께'를 켰는지 봐요.
여러 동작 중 일부가 안 돼요	앞 프로그램이 뜨기 전에 다음 동작이 와서 그래요. 기다리기를 1~2초 늘려요.
"설정 파일이 깨져 있어 기본값으로 시작해요"	원본은 `deck.json.broken` 으로 남아 있어요. 내보내 둔 zip 이 있으면 가져오기로 되살려요.
컴퓨터를 켠 뒤 아이콘이 없어요	시작 메뉴에서 '교실알림판 도우미'를 눌러 켜요.

글꼴: 에스코어 드림 (S-Core) · 아이콘 일부: Tabler Icons (MIT) · 받는 곳 penedu.web.app/deck